



تمرین پنجم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: هلنا دهخوارقانیان و محمد برکتین

موعد تحویل پاسخ‌ها سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. این تمرین مجموعاً ۱۲۰ نمره دارد که کسب ۱۰۰ نمره به معنای کسب نمره‌ی کامل تمرین است.

۱. (۱۲ نمره) نشان دهید اگر $P = NP$ باشد، آنگاه هر زبان $A \in P$ (به جز $A = \emptyset$ و $A = \Sigma^*$)، NP -complete است.

۲. (۳۲ نمره) نشان دهید کلاس‌های P و NP تحت عملیات زیر بسته هستند:

(آ) اجتماع $(L_1 \cup L_2)$ برای P و NP

(ب) اشتراک $(L_1 \cap L_2)$ برای P و NP

(ج) الحاق $(L_1 \cdot L_2)$ برای P و NP

(د) بستار کلینی (L^*) برای P و NP

۳. (۲۰ نمره)

(آ) مسئله $SUBSET-SUM$ به این صورت تعریف می‌شود:

$$SUBSET-SUM = \{ \langle S, t \rangle \mid S = \{x_1, \dots, x_k\} \text{ and for some } \{y_1, \dots, y_l\} \subseteq \{x_1, \dots, x_k\}, \sum y_i = t \}$$

نشان دهید مسئله $SUBSET-SUM$ یک مسئله NP -complete است.

(ب) فرض کنید مسئله $UNARY-SSUM$ همان مسئله $SUBSET-SUM$ باشد، با این تفاوت که اعداد ورودی به صورت unary نمایش داده می‌شوند. چرا اثبات NP -complete بودن مسئله $SUBSET-SUM$ برای مسئله $UNARY-SSUM$ به مشکل می‌خورد؟ نشان دهید $UNARY-SSUM \in P$.

۴. (۱۲ نمره) با فرض داشتن یک ماشین تورینگ T با k نوار دوطرفه که زبان $L(T)$ را می‌پذیرد، یک ماشین تورینگ M با تنها یک نوار دوطرفه بسازید که همان زبان را بپذیرد (یعنی $L(T) = L(M)$). میزان سربار زمانی ($Time\ overhead$) روش شبیه‌سازی خود را تخمین بزنید.

۵. (۲۴ نمره) به دلخواه برای سه مورد از مسائل زیر نشان دهید که NP -complete هستند:

(آ) مسئله **یک‌ریختی زیرگراف**: با فرض داشتن گراف‌های ساده G_1 و G_2 ، آیا گراف G_1 زیرگرافی مانند H دارد، به طوری که $H \cong G_2$ ؟

(ب) مسئله **پوشش راسی**: با فرض داشتن گراف G و عدد صحیح k ، آیا زیرمجموعه‌ی S شامل k راس از G وجود دارد، به طوری که S یک پوشش راسی G باشد؟ (مجموعه‌ی S یک پوشش راسی برای گراف G است اگر و تنها اگر هر یال G دارای حداقل یک راس داخل مجموعه S باشد).

(ج) مسئله **مجموعه‌ی غالب راسی**: با فرض داشتن گراف G و عدد صحیح k ، آیا زیرمجموعه‌ی S شامل k راس از G وجود دارد، به طوری که S یک مجموعه‌ی غالب G باشد؟ (مجموعه‌ی S یک مجموعه‌ی غالب برای گراف G است اگر و تنها اگر هر راس G یا داخل S باشد یا با یک راس داخل S همسایه باشد).

(د) مسئله **برنامه‌ریزی خطی صحیح**: با فرض داشتن شروطی به شکل $\sum_{i=1}^n a_i x_i \geq c$ یا $\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq c$ ، a_i ها و c ها اعدادی صحیح‌اند، آیا می‌توان مجموعه‌ای از $x_1, \dots, x_n$ های صحیح پیدا کرد که شرط‌های داده‌شده برای آن‌ها برقرار باشند؟

(ه) مسئله $LPATH$:

$$LPATH = \{ \langle G, a, b, k \rangle \mid G \text{ شامل یک مسیر ساده از } a \text{ به } b \text{ با طول حداقل } k \text{ باشد} \}$$

۶. (۲۰ نمره) فرض کنید برای هر عدد طبیعی α ، ما به یک «ماشین تورینگ زمان سنج» مانند T_α دسترسی داریم. این ماشین به گونه‌ای ساخته شده است که با گرفتن ورودی x ، دقیقاً به اندازه $|x|^\alpha$ گام (کلاک) اجرا می‌شود و سپس متوقف می‌گردد.

با استفاده از این فرض، یک ماشین شمارشگر تورینگ (*Turing Enumerator*) به نام E طراحی کنید که خروجی آن، فهرستی از کدینگ ماشین‌های تورینگ باشد، به طوری که دو شرط زیر برای آن صدق کند:

- هر ماشینی که کد آن توسط شمارشگر E چاپ می‌شود، حتماً یک ماشین تصمیم‌گیر (Decider) باشد.
- برای هر زبان A که در کلاس P قرار دارد، شمارشگر E حداقل کدینگ یک ماشین تصمیم‌گیر $\langle M \rangle$ را در خروجی خود تولید کند که دقیقاً همان زبان A را بپذیرد (یعنی $L(M) = A$).